



Pontificia Universidad Católica de Chile  
Escuela de Ingeniería  
Departamento de Ciencia de la Computación  
IIC2523 – Sistemas Distribuidos

## IIC2523 – Sistemas Distribuidos

### Programa de curso

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Curso</b>      | : Sistemas Distribuidos                                                 |
| <b>Semestre</b>   | : 2026-2                                                                |
| <b>Traducción</b> | : <i>Distributed Systems</i>                                            |
| <b>Sigla</b>      | : IIC2523                                                               |
| <b>Creditos</b>   | : 10                                                                    |
| <b>Formato</b>    | : Presencial                                                            |
| <b>Docente</b>    | : Hernán Valdivieso (hfvaldivieso@uc.cl)                                |
| <b>Clases</b>     | : lunes y miércoles, módulo 3 (11:00 - 12:10)                           |
| <b>Ayudantías</b> | : viernes, módulo 5 (14:50 - 16:00)                                     |
| <b>Requisitos</b> | : IIC2333 o (IIC2233 y IIC2343) o ICS2122 o IRB2002 o IDI2025 o IBM2123 |

### 1. Descripción

Un sistema distribuido es una colección de sistemas computacionales interconectados en que procesos y recursos están repartidos entre varios computadores. Se implementa para compartir recursos y mejorar la eficiencia y confiabilidad de una solución computacional, y su diseño debe ser seguro y esconder los detalles de la distribución de procesos, datos y control. Lograr todos estos objetivos simultáneamente es desafiante.

El curso estará orientado a estudiantes con experiencia en programación y con una capacidad para estudiar e investigar bajo sus propios recursos.

### 2. Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de:

- **Comprender** los principios y desafíos de los sistemas distribuidos.
- **Comprender** el desafío de lograr tolerancia a fallas, **explicar** las limitaciones y los compromisos involucrados, y **aplicar** técnicas y algoritmos distribuidos en la creación de sistemas tolerantes a fallos y seguros.
- **Aplicar** los diversos tipos de procesos que forman un sistema distribuido, **analizando** sus características distintivas y **explicando** el rol de cada uno.
- **Diseñar, explicar y aplicar** distintos algoritmos necesarios para coordinar el trabajo de los procesos, y para mantener la consistencia de información en presencia de la replicación de recursos.
- **Evaluar** el diseño de un sistema distribuido considerando su capacidad de compartir recursos, su confiabilidad y su eficiencia, utilizando criterios técnicos y funcionales.

### 3. Contenidos específicos

El siguiente listado son las temáticas mínimas que se revisarán en el curso. El orden de los contenidos puede variar durante el transcurso del semestre.

- **Sistemas Distribuidos y la comunicación:** Definiciones, desafíos, procesos vs *thread*, tipo de comunicación (directa, indirecta, remota), protocolos de comunicación (TCP y UDP), *Remote Procedure Call* (RPC).
- **Coordinación en un Sistema Distribuido:** Sincronización de relojes, algoritmos de consenso, ataque bizantino, elección de líder y exclusión mutua distribuida.
- **Fiabilidad en Sistemas Distribuidos:** tolerancia a fallas, replicación y consistencia de datos, transacciones distribuidas, control de concurrencia, teorema PAC y PACELC.
- **Seguridad y Estructuras Resilientes:** Mecanismos de seguridad (Autenticación, Autorización, Criptografía y Monitoreo), Redes *Peer-to-Peer* (P2P).
- **Tópicos avanzados en Sistemas Distribuidos:** Revisión de tecnologías, arquitecturas y aplicaciones modernas relacionadas con sistemas distribuidos. Los temas específicos podrán variar entre versiones del curso según la evolución del área.

### 4. Metodología

La metodología del curso se basa en clases expositivas, el análisis y discusión de ejemplos específicos, y la realización de ejercicios tanto teóricos como prácticos.

El curso contempla un horario de ayudantías, el cual estará destinado principalmente a que el estudiante lo utilice en la realización de actividades para la casa. Por defecto, no se utilizará el horario de ayudantía, salvo que se informe previamente a través de la plataforma del curso.

Adicionalmente, el último día hábil de cada semana se publicará un aviso en Canvas con un resumen de los contenidos, actividades y evaluaciones de la semana siguiente. Es responsabilidad del estudiante revisar dicho aviso oportunamente.

### 5. Evaluaciones

La evaluación de cada estudiante será efectuada mediante cuatro tipos de evaluaciones: evaluaciones periódicas, evaluaciones intermedias, examen y proyecto.

#### 5.1. Nota de Actividades y Evaluaciones Escritas

Esta nota corresponde a la ponderación de las evaluaciones periódicas, intermedias y examen.

##### 5.1.1. Evaluaciones Periódicas

Las evaluaciones periódicas tienen como objetivo evaluar, de forma asíncrona, los contenidos abordados en cada clase mediante controles y otras actividades formativas de programación. Su propósito es fomentar un estudio constante a lo largo del curso y proporcionar instancias de preparación para las evaluaciones intermedias y el examen.

## Controles

Durante el semestre, se realizarán dos tipos de controles: **controles obligatorios** que otorgan **2 puntos** y **controles opcionales** que otorgan **1 punto**. Estos controles, tanto opcionales como obligatorios, se registrarán por las siguientes condiciones:

- Estarán disponibles en la plataforma del curso y contarán con retroalimentación automática (visualización de las preguntas junto con sus respuestas correctas). Esta retroalimentación solo estará disponible para quienes respondan dentro del plazo establecido.
- A excepción del primer control, la mayoría constarán de un máximo de dos preguntas de corrección automática, tales como selección múltiple, verdadero/falso o asociación de conceptos, entre otras.
- Deberán responderse, como máximo, hasta las **20:00 horas del viernes de la semana en que sean publicados**. Si dicho viernes es feriado, el plazo se extenderá hasta el siguiente viernes.
- Solo se aceptarán dudas en el foro del curso hasta el final del horario de ayudantía. Posteriormente, no se garantiza responder las dudas a tiempo.

## Actividades formativas de programación

Se propondrán distintas actividades formativas de programación cuyo objetivo será reforzar los contenidos vistos en clases mediante ejercicios prácticos. Estas actividades no tendrán calificación ni ponderación en la nota del curso.

Para cada actividad existirá un buzón de entrega en la plataforma del curso. El cierre del buzón se realizará a las 20:00 del día anterior a la primera evaluación escrita que considere los contenidos abordados en la actividad correspondiente. La entrega de estas actividades será completamente voluntaria y no otorgará puntaje ni bonificación directa en las evaluaciones del curso.

No obstante, al finalizar el semestre, aquellos estudiantes cuya promedio de actividades y evaluaciones escritas se encuentre entre 3.75 y 3.94 podrán optar a un ajuste excepcional de dicho promedio a 3.95. Este ajuste únicamente se realizará si el estudiante cumple las siguientes 3 condiciones:

- Haber entregado, al menos, el **60 %** de las actividades formativas.
- Que las actividades entregadas se encuentren correctamente desarrolladas.
- Cumplir todos los requisitos de aprobación informados en la sección [Calificaciones y aprobación](#).

## Nota de Controles

Sea **N** la cantidad total de puntos obligatorios que se pueden obtener, **PO** el puntaje obtenido en controles obligatorios y **PA** el puntaje adicional obtenido por controles opcionales. La nota de los controles será:

$$\text{Controles} = \min \left( \frac{PO + PA}{N - 6} \times 6 + 1, 7,0 \right)$$

Inicialmente, **N será 46**, pero este valor puede bajar si algún control obligatorio no se alcanza a realizar o se transforma en opcional.

Adicionalmente, dado que la calificación máxima (**7.0**) puede alcanzarse sin obtener el puntaje bruto perfecto en los controles obligatorios y que existirán instancias opcionales para obtener puntaje adicional, no se aceptarán justificativos para extender plazos ni se realizarán controles recuperativos.

Asimismo, las actividades formativas de programación, por su carácter opcional y por no solicitar la entrega del total de actividades, tampoco contemplarán cambios de plazo ni instancias recuperativas.

### 5.1.2. Evaluaciones Intermedias

El objetivo de las evaluaciones intermedias es demostrar los conocimientos adquiridos en un conjunto de clases y actividades. Se realizarán dos evaluaciones intermedias: **I1** e **I2**. Estas evaluaciones son de carácter presencial y en las fechas definidas por la Dirección de Pregrado:

- Interrogación 1: Pendiente a fechas oficiales.
- Interrogación 2: Pendiente a fechas oficiales.

La nota del Evaluaciones Intermedias (EI) se calcula como:

$$EI = 0,6 \times \text{MAX}(I1, I2) + 0,4 \times \text{MIN}(I1, I2)$$

Finalmente, en caso de ausentarse a la I1 o I2, se aplicará el reglamento de la Escuela de Ingeniería:

- Si la ausencia no está justificada por la Unidad Académica, se asignará la nota mínima en dicha evaluación.
- Si la ausencia está justificada ante la Unidad Académica, se permitirá que la nota de esa evaluación sea reemplazada por la nota obtenida en el examen.
- Solo una Interrogación podrá ser recuperada con la nota del examen. En caso de ausentarse a ambas, la segunda será evaluada con la nota mínima.

### 5.1.3. Examen

El objetivo del examen es demostrar el dominio integral de los contenidos y actividades del curso. El examen es de carácter presencial, abarca la totalidad de la materia del curso y su fecha será definida por la Dirección de Pregrado. **Esta evaluación es reprobatoria con 2.95.**

Adicionalmente, se permitirá la eximición a esta evaluación si el estudiante rinde ambas evaluaciones intermedias, obtiene nota igual o mayor a 3.95 en cada una, la nota de evaluaciones intermedias (EI) es igual o mayor a 5.5, y en la nota de controles es igual o mayor a 6.0.

En caso de ausentarse al examen y no cumplir los criterios de eximición, el estudiante deberá gestionar con la Unidad Académica la nota P y rendir un examen recuperativo a inicios del siguiente semestre. En otro caso, será evaluado con la nota mínima.

### 5.1.4. Cálculo de la Nota de Actividades y Evaluaciones Escritas

Finalmente, el cálculo para la nota de actividades y evaluaciones escritas (ACyES) se define como:

$$\text{ACyES} = 0,25 \times \text{Controles} + 0,40 \times \text{EI} + 0,35 \times \text{Examen}$$

## 5.2. Proyecto

El objetivo del proyecto es investigar en grupos de hasta tres estudiantes una herramienta, tecnología o sistema relacionado con los contenidos del curso.

Durante el semestre el proyecto se desarrollará mediante distintos hitos, los cuales buscarán avanzar progresivamente desde una comprensión general de la herramienta hasta un análisis técnico profundo de su funcionamiento, aplicaciones y limitaciones. Como producto final, cada grupo deberá presentar sus resultados mediante un informe y una presentación audiovisual.

La definición específica de cada entrega se publicará oportunamente durante el semestre. A modo referencial, es posible pedir elementos como:

- Descripción básica de la herramienta y su contexto.
- Casos aplicados de uso.
- Desglose de aspectos técnicos relevantes.
- Análisis de *trade-offs* asociados a su utilización.

Estos elementos son ilustrativos y pueden ajustarse según el avance del curso y los lineamientos de cada enunciado.

### Política de atraso en las entregas

En las entregas del proyecto se permitirá un retraso máximo de dos días corridos. Por cada día de atraso, la nota máxima posible disminuirá en 1.0 puntos, según la siguiente tabla:

| Días de atraso | Nota máxima posible |
|----------------|---------------------|
| 0              | 7.0                 |
| 1              | 6.0                 |
| 2              | 5.0                 |
| Más de 2       | 1.0                 |

Si la nota obtenida es inferior a la nota máxima permitida por el atraso, esta no sufrirá modificaciones. Además, es importante señalar que cada día comienza a correr desde el tiempo 00:00:01 de atraso hasta las 24:00:00 de atraso.

Finalmente, si una situación de fuerza mayor, debidamente justificada ante la Unidad Académica, impide al grupo completo disponer de al menos el 50 % del tiempo oficial de una entrega (considerando únicamente días hábiles y excluyendo el período de atraso), el equipo docente podrá evaluar un cambio en la fecha de entrega. La nueva fecha quedará a criterio del equipo docente y no necesariamente corresponderá a la totalidad de los días justificados.

Si la justificación corresponde a un período inferior al 50 % de la duración oficial de la entrega, únicamente podrá evaluarse una reducción en la penalización por atraso, **sin modificar la fecha de entrega**.

En conclusión, dado que las entregas dispondrán de varios días para su desarrollo, se recomienda a los estudiantes planificar su trabajo con anticipación y no concentrar el desarrollo en los últimos días. De este modo, eventuales imprevistos que afecten a uno o más integrantes podrán ser absorbidos por el tiempo restante, reduciendo el riesgo de atrasos, de una disminución en la nota máxima posible o, en el caso de superar el plazo máximo de atraso permitido, de que la entrega sea evaluada con la nota mínima.

### 5.3. Calificaciones y aprobación

La nota final del curso (**NF**) se calculará del siguiente modo

$$\mathbf{NF} = 0,70 \times \mathbf{ACyES} + 0,30 \times \mathbf{Pr}$$

Cada estudiante aprobará el curso si:

1. La nota del examen (**Ex**) es mayor o igual a 2.95.
2. El promedio nota de actividades y evaluaciones escritas (**ACyES**) es mayor o igual a 3.95.
3. La nota final del proyecto (**Pr**) es mayor o igual a 3.45.
4. La nota final del curso (**NF**) es mayor o igual a 3.95.

Todas las notas, a excepción de la nota final del curso (**NF**), serán calculadas con redondeo a dos decimales. La nota final del curso (**NF**) se calculará con redondeo a un decimal.

### 5.4. Recorrección

Luego de publicadas las notas de una evaluación, se dispondrá de un periodo de **1 semana** para recibir solicitudes de corrección. En esta instancia, los estudiantes podrán:

- Solicitar una aclaración adicional respecto a aspectos de la retroalimentación que no hayan quedado completamente claros.
- Notificar sobre algún error o discrepancia en la corrección realizada por el cuerpo docente. Esta notificación debe incluir una justificación adecuada que demuestre el error identificado.

Solo se aceptarán solicitudes enviadas **dentro del periodo establecido y mediante los canales oficiales** definidos por el curso.

En esta instancia, el docente puede revisar el aspecto puntual por el cual se recorre o toda la evaluación. Por lo tanto, la nota de dicha evaluación puede subir, mantenerse o bajar. La decisión que se tome en esta instancia es inapelable.

Para las evaluaciones finales del curso (última entrega de proyecto y examen), la corrección será exclusivamente de carácter presencial durante los últimos días antes de cerrar el semestre.

Es importante destacar que la corrección no constituye una instancia para corregir errores presentes en la evaluación entregada, sino un espacio destinado a solicitar una retroalimentación más detallada o a informar sobre un posible error en el proceso de corrección, con el fin de asegurar que la nota asignada se ajuste a lo solicitado originalmente en el enunciado correspondiente y acorde a los contenidos evaluados.

Finalmente, toda solicitud de corrección deberá ser confeccionada y redactada íntegramente por el estudiante, utilizando información fidedigna y verificable. En caso de presentar una corrección con información falsa, de fuentes no confiables, como sistemas de Inteligencia Artificial (IA), o que haya sido explícitamente redactada por una IA, esta no será aceptada y podrá implicar una sanción grave, ya sea en la evaluación objeto de la corrección o en la nota final del curso.

## 6. Integridad académica

Este curso busca formar personas y profesionales con integridad y ética, y siempre comenzará del supuesto de que el trabajo de sus estudiantes refleja estos principios.

Pero en situaciones donde lo contrario se ponga en evidencia, se tomarán pasos para identificar la verdad y eventualmente aplicar medidas de corrección. En aspectos formales, se rige para este curso tanto la política de integridad académica del Departamento de Ciencia de la Computación como el [Código de honor de la Escuela de Ingeniería](#). Luego, cualquier situación de **falta a la ética o integridad académica** detectada en alguna evaluación tendrá como **sanción un 1.1 final en el curso**. Esto sin perjuicio de sanciones posteriores que estén de acuerdo a la Política de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería y de la Universidad, que sean aplicables al caso.

Debido a la naturaleza de la disciplina en la que se enmarca el curso, está permitido el uso de código escrito por un tercero, pero solo bajo ciertas condiciones. Primero que todo, el uso de código ajeno **siempre debe** estar correctamente referenciado, indicando la fuente de donde se obtuvo. Y por otro lado, se permite el uso de código encontrado en internet u otra fuente de información similar, siempre y cuando su autor sea **externo al curso**, o en su defecto, sea parte del **equipo docente** del curso. Es decir, se puede hacer referencia a código ajeno al curso y código perteneciente al curso pero solo aquel escrito por el equipo docente, como material o ayudantías. Luego, compartir o usar código usado como entrega de una evaluación **actual o pasada** del curso se considera falta a la ética.

Finalmente, en este curso, el uso de herramientas generadoras de código o de IA está permitido como una herramienta de apoyo, siempre y cuando se referencie correctamente cuándo es utilizado, y su uso sea producto de un proceso de investigación, integración y adaptación. En este sentido, se espera que toda respuesta entregada por una herramienta generadora de código o de IA pase por un proceso de análisis crítico y modificación antes de ser incluida en una evaluación. En caso de entregar una evaluación donde se identifique que solo hubo un proceso de copiar la respuesta dada por una herramienta generadora de código o de IA, esto no será aceptado y será considerado como una falta a la integridad académica.

## 7. Bibliografía

- Van Steen, M., & Tanenbaum, A. S. (2023). *Distributed systems\**(4th ed.). distributed-systems.net.
- Anthony, R. (2016). *Systems programming—Designing and developing distributed applications*. Morgan Kaufmann.
- Coulouris, G., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2005). *Distributed systems: Concepts and design* (International Computer Science). Addison-Wesley Longman.